

مآل | MAAL

ملف داعم للنموذج الأولي

نظام ذكي لترتيب التحليل التالي وفق قيمة المعلومة وأثرها في القرار

سيف – أكاديمية طويق

ريم بريكان الشمري



رابط النموذج: <https://maal-water-logic.base44.app/>

مآل

ملف المشروع

-لنبحث عن التحليل الناقص... بل عن التحليل الذي سيغير القرار

نظرة عامة على الفكرة

مآل منصة سعودية مقترحة لذكاء القرار في التعامل مع بيانات المياه غير المكتملة تهدف المنصة إلى مساعدة فرق المياه والاستدامة عندما لا تتوفر جميع نتائج التحاليل، بحيث لا تكفي بتحديد التحاليل الناقصة، بل تحدد التحليل التالي الأكثر أولوية بناءً على مدى تأثيره المحتمل في القرار، ومستوى عدم اليقين، ودعم البيانات المتاحة، إضافة إلى الوقت والتكلفة.

بدلاً من طلب جميع التحاليل دفعة واحدة، يحلّل مآل النتائج المتوفرة ويقترح التحليل الذي قد يوفر أكبر قيمة للمعلومة في المرحلة الحالية وعند إدخال النتيجة الجديدة، يعيد النظام تقييم الحالة ويحدث التوصية وفقاً للمعلومات المستجدة.

وبذلك ينتقل التعامل مع البيانات الناقصة من قائمة ثابتة من التحاليل إلى مسار قرار متكيف يتغير مع كل نتيجة جديدة.

تم اختبار النموذج الأولي باستخدام بيانات عامة لجودة المياه السطحية، بينما يمثل تقييم إعادة استخدام المياه في التطبيقات الصناعية، مثل مياه التبريد، مساراً مستهدفاً للتطوير والتطبيق المستقبلي بعد توفر بيانات تشغيلية وشرائط فنية مناسبة.

لمن هذه المنصة؟

مآل موجهة إلى فرق المياه والاستدامة، والجهات الصناعية التي تتعامل مع تقييم جودة المياه وإمكانية إعادة استخدامها، إضافة إلى المختصين الذين يتخذون قرارات بناءً على نتائج تحليلية غير مكتملة.

ماذا تستكشف؟

تستكشف مآل كيفية اختيار التحليل أو المعلومة التالية الأكثر قيمة لاتخاذ القرار عندما تكون نتائج التحاليل غير مكتملة، من خلال تحليل البيانات المتاحة وتقدير أثر كل معلومة محتملة في القرار، مع مراعاة عوامل مثل عدم اليقين والوقت والتكلفة.

ببساطة:

بدل أن تسأل المنصة ما التحاليل الناقصة؟ تستكشف ما المعلومة التي نحتاجها الآن لكي يصبح القرار أفضل؟

المشكلة والأثر

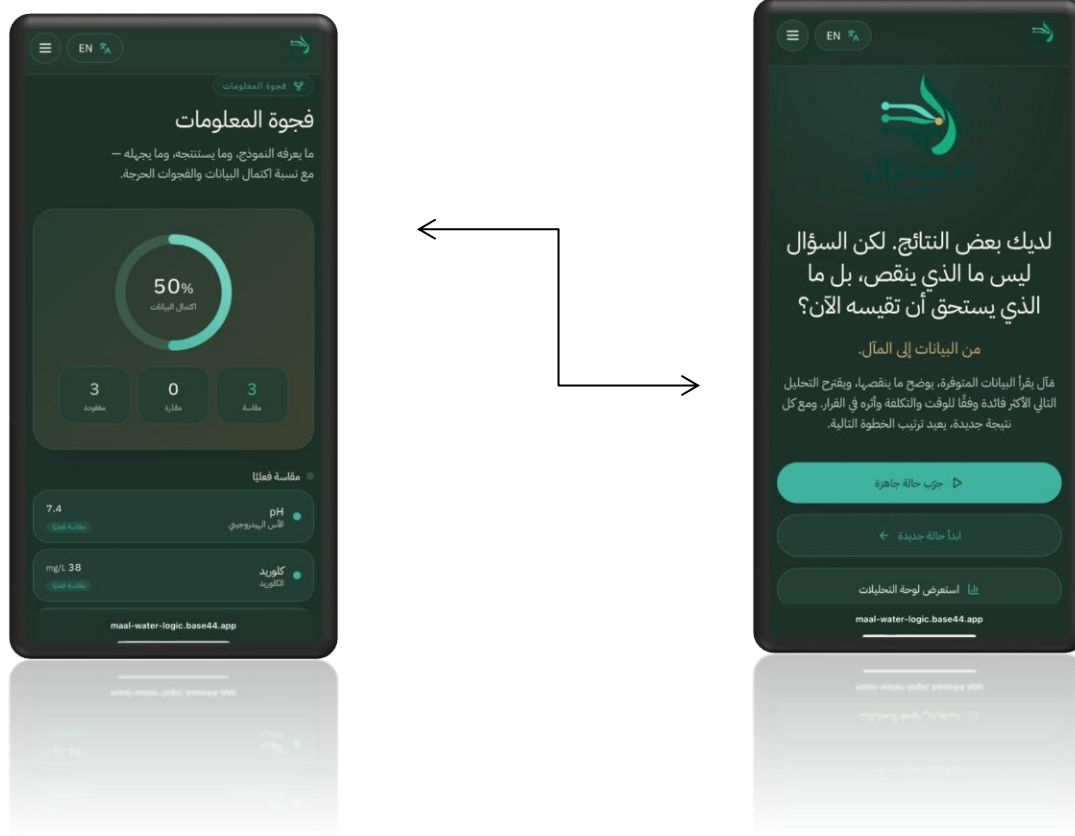
عندما تكون البيانات ناقصة قد يُطلب عدد من التحاليل دون معرفة أيها سيضيف المعلومة الأكثر تأثيراً في القرار. لذلك لا تقتصر المشكلة على معرفة ما ينقص، بل تمتد إلى تحديد التحليل الذي يستحق أن يُجرى أولاً.

في خطط التحليل الثابتة لا تتغير الأولويات تلقائياً عند وصول نتيجة جديدة، وقد يُستهلك الوقت والميزانية في اختبارات محدودة الأثر قبل الوصول إلى المعلومة الأهم.

المشكلة التي يعالجها مآل

- ترتيب التحاليل المفقودة بدل التعامل معها كقائمة ثابتة
- توجيه الانتباه إلى التحليل الأعلى قيمة للقرار الحالي
- إعادة ترتيب الخطوة التالية عند إضافة نتيجة مقاسة جديدة
- توضيح سبب اختيار التحليل ومكونات درجة الأولوية

السؤال الذي بدأ منه المشروع ما التحليل الذي يستحق أن أقيسه الآن؟



الحل وجوهر الابتكار

مآل نموذج أولي لدعم القرار يقرأ المعلومات المتوفرة والمفقودة ثم يرتب التحليل التالي وفق أثره المتوقع في القرار وعدم اليقين ودعم البيانات ومؤشري التكلفة والوقت عند إدخال نتيجة جديدة يعيد النموذج الحساب ويحدث ترتيب التحاليل لا تكمن الفكرة في تقدير قيمة مفقودة فقط، بل في تحويل كل نتيجة جديدة إلى خطوة تحليلية تالية قابلة للتفسير .

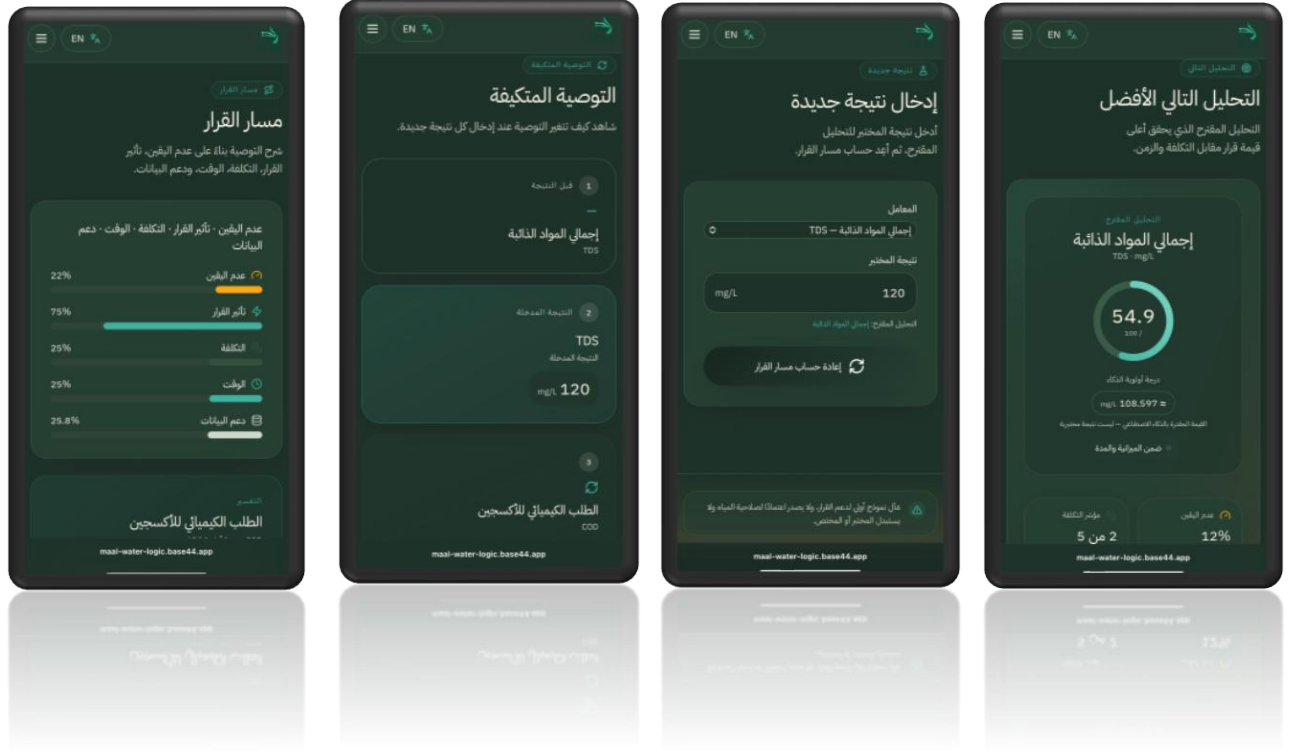
نقاط القوة والتميز

تكمن قوة مآل في أنه لا يعرض البيانات أو يتنبأ بالقيم المفقودة فقط، بل يحول البيانات غير المكتملة إلى مسار قرار متكيف. يحدد التحليل الأعلى قيمة في المرحلة الحالية، ويوضح سبب اختياره، ثم يعيد ترتيب الأولويات تلقائيًا بعد إدخال كل نتيجة جديدة.

مآل	الأدوات التقليدية
يوضح الفجوة ويقترح التحليل التالي	تعرض النتائج المتوفرة
يعيد ترتيب الأولويات بعد كل نتيجة	تعتمد غالبًا على قائمة ثابتة
يعرض عوامل القرار وسبب التوصية	قد تعرض تنبؤًا دون تفسير كاف
يميز بين المقاس والمقدر والمفقود	لا تميز دائمًا نوع القيمة

المستخدمون المحتملون

يمكن تطوير الفكرة لتخدم منشآت معالجة وإعادة استخدام المياه، والمختبرات البيئية، والجهات المشغلة والرقابية، والفرق البحثية والاستشارية أما المرحلة الحالية فهي إثبات لفكرة النموذج الأولي وليست تطبيقاً تشغيلياً



المنهجية والتنفيذ

بدأ العمل بجمع بيانات عامة للمياه السطحية، ثم تنظيفها وتوحيد أسماء المعاملات والوحدات بعد ذلك جرى تكوين حالات تحليلية تحتوي على لتقدير القيم المحتملة لأغراض ترتيب الأولوية Random Forest معلومات متوفرة وأخرى مفقودة، واستخدام نموذج تُحسب درجة الأولوية من مجموعة عوامل تشمل أثر التحليل في القرار، وعدم اليقين، ودعم البيانات، ومؤشري التكلفة والوقت. ثم تُصدر Power BI وتُعرض في النموذج التفاعلي ولوحة CSV النتائج في ملفات

مراحل العمل

- جمع البيانات العامة واختيار المعاملات المستخدمة في النموذج الأولي
- تنظيف البيانات ومعالجة القيم والوحدات وتجهيز الحالات التحليلية
- وتقدير القيم لأغراض ترتيب الأولوية Random Forest تدريب نموذج
- حساب درجة الأولوية وترتيب التحاليل قبل إضافة النتيجة وبعدها
- التفاعلية Base44 وبناء تجربة CSV تصدير النتائج إلى ملفات
- لعرض الأدلة ومسار القرار Power BI بناء لوحة

ضوابط استخدام القيم

القيمة المقاسة هي نتيجة مدخلة على أنها قياس فعلي. والقيمة المقدرة بالذكاء الاصطناعي هي تقدير نموذجي وليست نتيجة مختبرية. أما القيمة غير المعروفة فلا توجد لها نتيجة متوفرة. لا تدخل القيم المقدرة ضمن نسبة اكتمال البيانات المقاسة

نتيجة واحدة غيّرت مسار القرار

اختُبرت الفكرة على حالة جاهزة تبدأ بثلاث معلومات متوفرة وثلاث معلومات مفقودة، لذلك كانت نسبة اكتمال البيانات 50 بالمئة. أوصى بدرجة أولوية TDS 54.9 النموذج أولاً بقياس إجمالي المواد الذائبة

وهي قيمة مستخدمة لعرض سلوك النموذج الأولي، ارتفعت نسبة الاكتمال إلى 66.7، mg/L تجريبية مقدارها TDS 120 بعد إدخال قيمة COD بالمئة، ثم تغيرت التوصية التالية إلى الطلب الكيميائي للأكسجين

درجة الأولوية	التحليل التالي	اكتمال البيانات	المرحلة
54.9	TDS	50%	قبل إضافة النتيجة
43.42	COD	66.7%	TDS = 120 بعد إضافة

تظهر قوة النموذج هنا لأن النتيجة الجديدة لم تغير نسبة الاكتمال فقط، بل غيّرت ترتيب الخطوة التالية

اختبار ماذا لو

المختلفة في ترتيب التحليل التالي. الهدف منه توضيح أن التوصية لا تظهر كنص ثابت، بل تستجيب TDS يختبر محاكي ماذا لو أثر قيم للقيمة المدخلة وفق منطق النموذج الأولي

التوصية التالية	التجريبية TDS قيمة
COD	105 mg/L
COD	120 mg/L
Silica	138 mg/L

وهذا يوضح أن تغير المعلومة قد يغير مسار Silica إلى COD تغيرت التوصية من mg/L 120 إلى TDS 138 عند تغير القرار.

حدود النتيجة

المحاكاة لا تحكم بصلاحية المياه ولا تقدم اعتماداً مخبرياً هي تعرض فقط كيف يمكن للقيمة المدخلة أن تغير ترتيب التحاليل في النموذج الأولي.

الأثر وقوة النموذج الأولي

الأثر المتوقع

- توجيه الاختبارات إلى التحليل الأعلى قيمة للمعلومة في المرحلة الحالية
- تحسين استغلال الوقت والميزانية عبر ترتيب الأولويات قبل طلب التحليل
- إظهار سبب التوصية بدل تقديم نتيجة يصعب تفسيرها
- تحديث المسار تلقائياً عند توفر نتيجة جديدة

ما تم تنفيذه

المكون	ما تم تنفيذه في النموذج
البيانات	تنظيف وتجهيز بيانات عامة وتكوين حالات تحليلية
الذكاء الاصطناعي	وتقدير القيم لأغراض ترتيب الأولوية Random Forest
محرك القرار	ترتيب أولي ثم إعادة ترتيب بعد إضافة النتيجة
النموذج التفاعلي	تجربة عامة وحالة جاهزة ومحاكي ماذا لو
التحليلات	تعرض النتائج ورحلة القرار Power BI لوحة
الوصول	واجهة عربية وإنجليزية متجاوبة

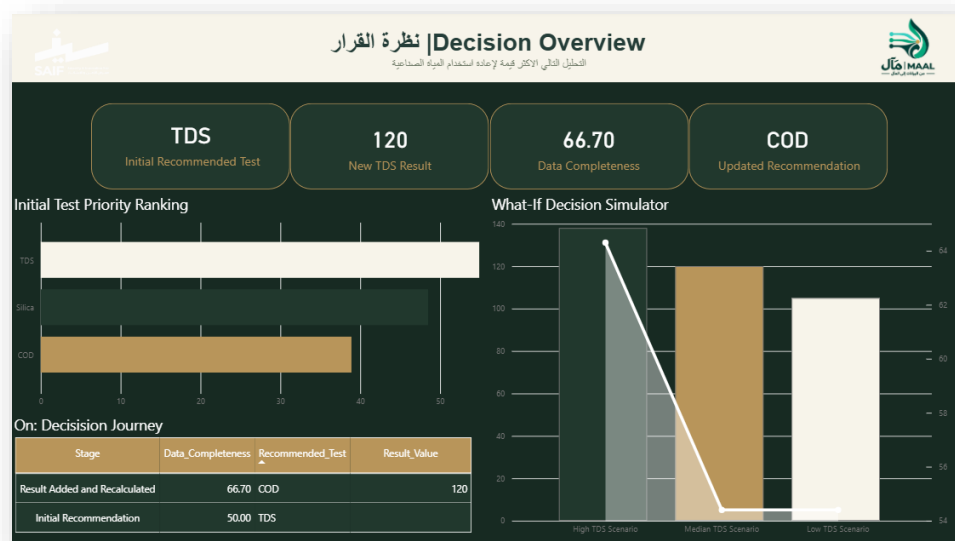
نطاق النموذج الأولي الحالي

يركز النموذج الأولي الحالي على إثبات إمكانية ترتيب التحليل التالي وإعادة ترتيب القرار بعد إضافة نتيجة جديدة. استخدمت التجربة بيانات عامة للمياه السطحية من Water Quality Portal – WQX 3.0، وتضمنت 2,057 قياساً ضمن 711 حالة تحليلية لعام 2025. ويشمل النطاق الحالي تجهيز البيانات، وتقدير القيم المحتملة باستخدام Random Forest، وحساب درجة الأولوية، وتشغيل حالة جاهزة ومحاكي «ماذا لو»، وعرض النتائج في Base44 و Power BI. ولا يشمل النطاق الحالي الربط المباشر بالمختبرات أو المستشعرات، أو استخدام بيانات تشغيلية سعودية، أو إصدار حكم على صلاحية المياه.

المنافسة والقيمة

قيمتها المقترحة هي إضافة طبقة دعم قرار تسبق طلب التحليل، LIMS. لا يهدف مآل إلى استبدال المختبر أو نظام إدارة معلومات المختبر. وتساعد على ترتيب الاختبارات وشرح سبب اختيار التحليل التالي.

اللوحة التفاعلية Power BI



البيانات والتطوير المستقبلي والمصادر

بيانات النموذج الأولي

البند	القيمة
عدد القياسات	قياساً من بيانات عامة 2,057
عدد الحالات التحليلية	711 حالة
السنة	2025
المصدر	Water Quality Portal – WQX 3.0
نوع البيانات	بيانات مياه سطحية عامة لإثبات فكرة النموذج الأولي

التطوير المستقبلي

- التحقق من النموذج باستخدام بيانات تشغيلية سعودية مرخصة.
- مراجعة أوزان القرار مع مختصين في المياه والمختبرات.
- اختبار الأثر الحقيقي على الوقت والتكلفة ضمن تجربة ميدانية.
- ربط النموذج مستقبلاً بأنظمة إدارة معلومات المختبرات.
- توسيع الحالات ومصادر المياه مع المحافظة على قابلية تفسير القرار.

البنية التقنية المقترحة للتطوير

بناء منصة ويب باستخدام ASP.NET Core MVC، وقاعدة بيانات SQL Server لإدارة الحالات والنتائج وسجل تغير القرار، مع خدمة ذكاء اصطناعي مستقلة باستخدام Python و FastAPI لتشغيل نموذج التقدير ومحرك ترتيب الأولوية. ويمكن إضافة وحدة اختيارية لمعالجة صور تقارير المختبر؛ إذ يستخدم YOLOv8 لتحديد مواقع الجداول وخانات النتائج، ثم تستخدم OCR لاستخراج أسماء التحاليل والقيم والوحدات قبل مراجعتها وإرسالها إلى محرك مأل. كما يمكن ربط المنصة مستقبلاً بأنظمة LIMS عبر واجهات API، مع استخدام Power BI لمتابعة الأدلة والأثر. هذه بنية مقترحة للتطوير وليست جزءاً منفذاً من النموذج الأولي الحالي.

المصادر

Water Quality Portal: <https://www.waterqualitydata.us/>
US EPA Water Quality Exchange WQX: <https://www.epa.gov/waterdata/water-quality-exchange-wqx>
US EPA Water Data: <https://www.epa.gov/waterdata>
Scikit-learn Random Forest: <https://scikit-learn.org/stable/modules/ensemble.html#forest>
Microsoft ASP.NET Core MVC: <https://learn.microsoft.com/aspnet/core/mvc/>
Ultralytics YOLOv8: <https://docs.ultralytics.com/models/yolov8/>

حدود النموذج والنزاهة العلمية

استخدمت بيانات عامة للمياه السطحية لإثبات فكرة النموذج الأولي، وليست بيانات تشغيلية سعودية أو نتائج مختبر صناعي. مأل أداة لدعم القرار، ولا يصدر اعتماداً لصلاحية المياه ولا يستبدل المختبر أو المختص.

رابط النموذج التفاعلي: <https://maal-water-logic.base44.app/>

